

Relatorio de Tempo de Reacao e Analise Pupilar

Piloto: Humberto

Gerado em: 2026-04-27 16:02 | Anomalias: 14 | Picos cognitivos detectados: 14

Introducao

Este relatorio apresenta a analise individualizada de anomalias de conducao detectadas na sessao de simulacao do piloto **Humberto**. Foram identificadas **14 anomalia(s)** distribuidas em **2 volta(s)** (Voltas: 1, 2). Os dados compreendem sinais de controle do veiculo (volante, acelerador, freio) sincronizados com dados de pupilometria (dilatacao pupilar e fixacoes oculares) registrados pelo Pupil Labs.

As anomalias de steering sao classificadas em tres tipos: **Tipo A** — Sinal Invertido (curva realizada no sentido oposto ao ideal); **Tipo B** — Desvio Excessivo na Reta (saida indevida da trajetoria em trechos retos); **Tipo C** — Correcao Brusca de Volante (input abrupto com alta taxa de variacao). Para cada evento anomalo, sao calculados os tempos de reacao (TR) de quatro sinais: Steering, Acelerador, Freio e Pupila.

Volta	Anomalia	Tipo	Posicao	Duracao	1o Sinal	Fix.	Ordem de Reacao
1	C1	Correcao Brusca de Volante	2.8%-10.8%	8.01s	Freio	65	Freio -> Acelerador -> Pupila -> Steering
1	C2	Correcao Brusca de Volante	11.7%-17.5%	5.81s	Acelerador	55	Acelerador -> Steering -> Pupila -> Freio
1	C3	Correcao Brusca de Volante	26.9%-36.8%	9.91s	Freio	72	Freio -> Acelerador -> Pupila -> Steering
1	C4	Correcao Brusca de Volante	39.2%-72.5%	33.23s	Pupila	206	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
1	C5	Correcao Brusca de Volante	73.7%-79.9%	6.21s	Steering	58	Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio
1	C6	Correcao Brusca de Volante	81.7%-83.1%	1.40s	Steering	33	Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio
1	C7	Correcao Brusca de Volante	84.4%-88.5%	4.10s	Pupila	47	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
2	B1	Desvio Excessivo na Reta	58.5%-59.6%	1.10s	Acelerador	33	Acelerador -> Steering -> Pupila -> Freio
2	C2	Correcao Brusca de Volante	4.2%-16.6%	12.42s	Freio	91	Freio -> Acelerador -> Steering -> Pupila
2	C3	Correcao Brusca de Volante	26.8%-35.9%	9.12s	Pupila	68	Pupila -> Freio -> Acelerador -> Steering
2	C4	Correcao Brusca de Volante	39.4%-60.1%	20.64s	Pupila	141	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
2	C5	Correcao Brusca de Volante	61.0%-69.0%	8.02s	Steering	77	Steering -> Acelerador -> Freio -> Pupila
2	C6	Correcao Brusca de Volante	70.0%-80.5%	10.52s	Steering	85	Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio
2	C7	Correcao Brusca de Volante	84.3%-88.6%	4.31s	Pupila	56	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio

Metodologia

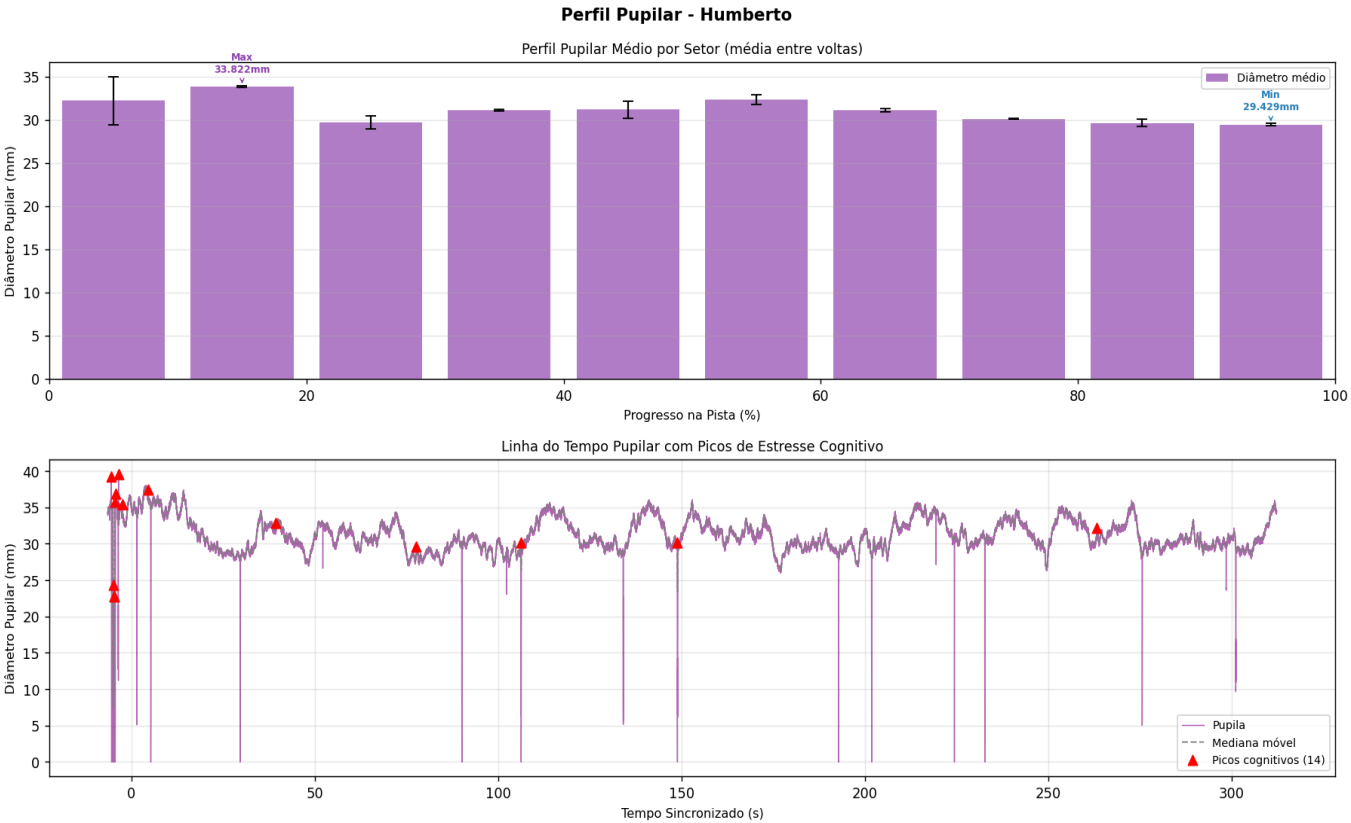
Para cada anomalia detectada, foi extraida uma janela temporal de **3,0 segundos** antes do inicio e **2,0 segundos** apos o termino do evento. Nessa janela foram analisados os seguintes sinais: (1) **Steering** — angulo do volante (graus), comparado ao perfil ideal calculado sobre as voltas sem anomalia; (2) **Acelerador e Freio** — posicao dos pedais (%), capturados via telemetria MoTeC; (3) **Pupila** — diametro pupilar (mm) registrado pelo Pupil Labs, sincronizado via frame de referencia ('marco zero') informado manualmente.

O **Tempo de Reacao (TR)** de cada sinal e calculado como a diferenca temporal entre o onset do sinal e o onset do primeiro sinal detectado na janela. Valores negativos indicam antecipacao; valores positivos indicam latencia. O **perfil pupilar global**

e calculado dividindo-se a pista em **10 setores** de igual duracao temporal, computando-se a media do diametro pupilar em cada setor por volta. As **fixacoes oculares** sao classificadas como curtas (<100ms) ou longas (>800ms).

Resumo Cognitivo Global

Metrica Cognitiva	Valor
Total de Fixacoes (sessao)	1672
Duracao Media de Fixacao	171 ms
Fixacoes Curtas (<100ms)	249
Fixacoes Longas (>800ms)	0
Picos de Dilatacao Pupilar	14
Classificacao do Comportamento Visual	Exploracao visual normal

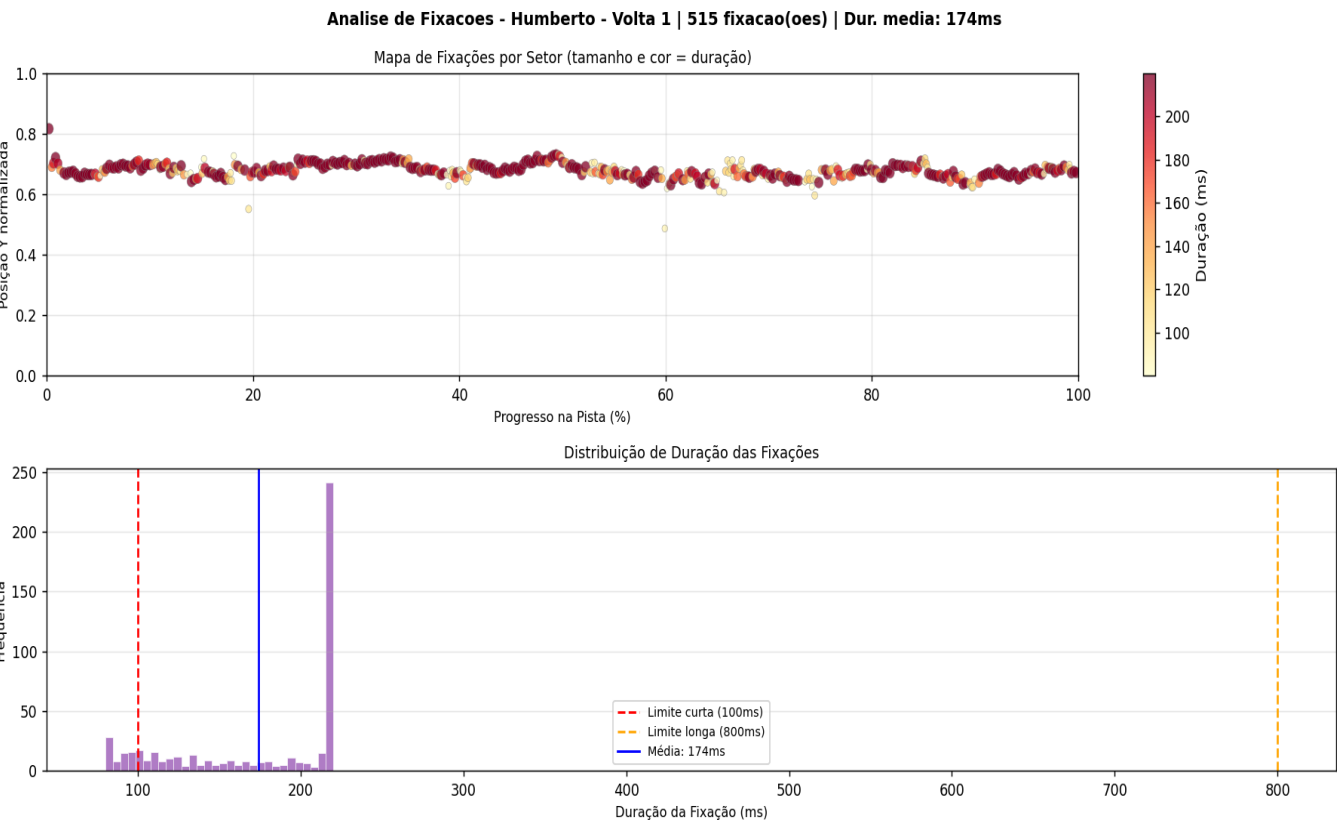


Picos de Dilatacao Pupilar: Ao longo da sessao, foram detectados **14 pico(s)** de dilatacao pupilar acima do limiar de 0.8mm em relacao a mediana movel. Esse padrao pode indicar momentos de elevada carga cognitiva ou resposta de alerta durante a conducao.

Perfil Pupilar por Setor: O perfil medio revela diametro mais elevado no Setor 2 (10%–20% da pista, media=33.822mm) e o menor diametro no Setor 10 (media=29.429mm). A amplitude de variacao entre setores foi de 4.394mm, indicando alta variabilidade pupilar ao longo da pista.

Consistencia entre Voltas: O perfil foi calculado com base em 2 volta(s). A consistencia do padrao entre voltas pode indicar estabilidade na resposta pupilar ao longo da sessao ou, se houver divergencia, variabilidade situacional associada ao estado do piloto.

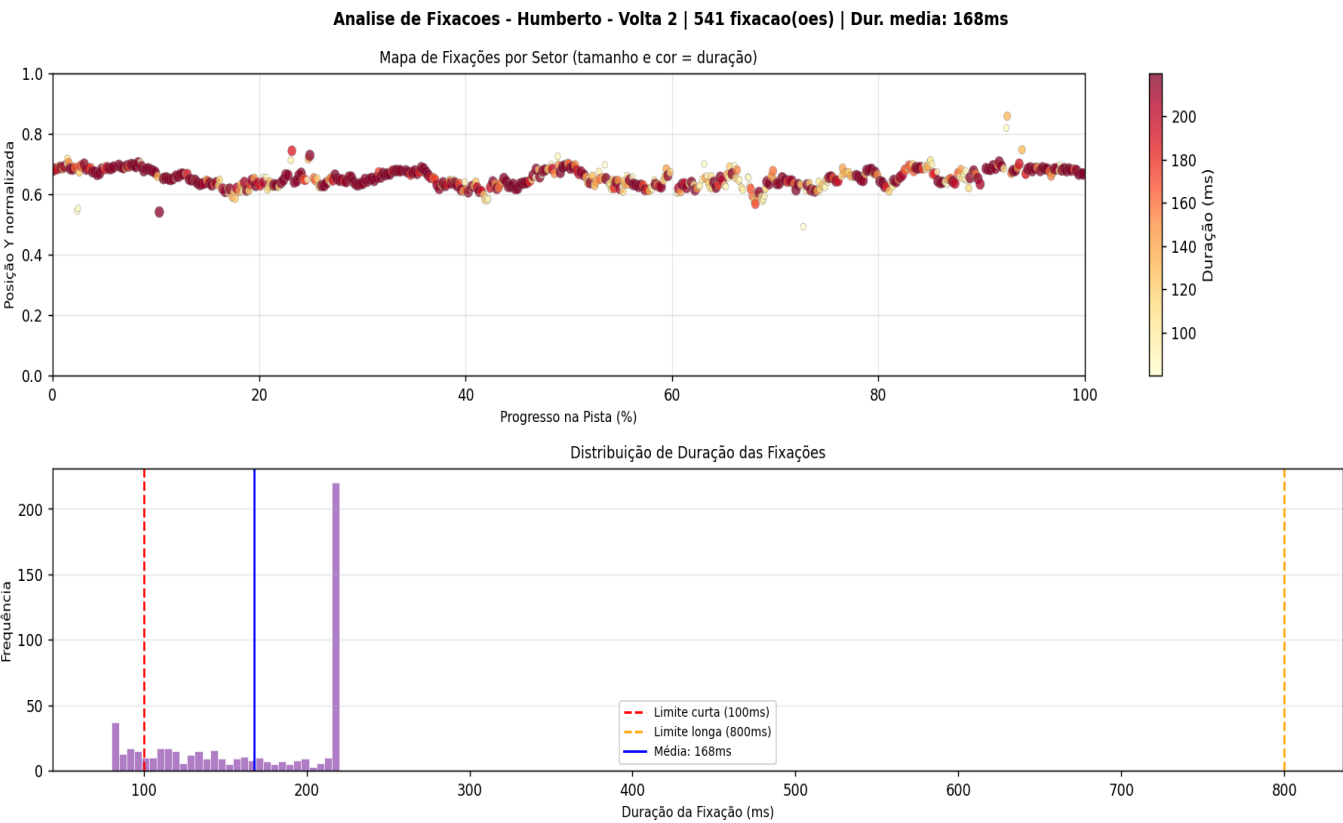
Analise de Fixacoes - Volta 1



Resumo de Fixacoes: Nesta volta foram registradas **515 fixacao(oes)** oculares. A duracao media foi de **174ms**. Das fixacoes, **13%** foram curtas (<100ms) e **0%** foram longas (>800ms).

Interpretacao: Classificacao: *Exploracao visual normal*. O padrao de exploracao visual encontra-se dentro dos parametros esperados para conducao sob demanda moderada.

Analise de Fixacoes - Volta 2



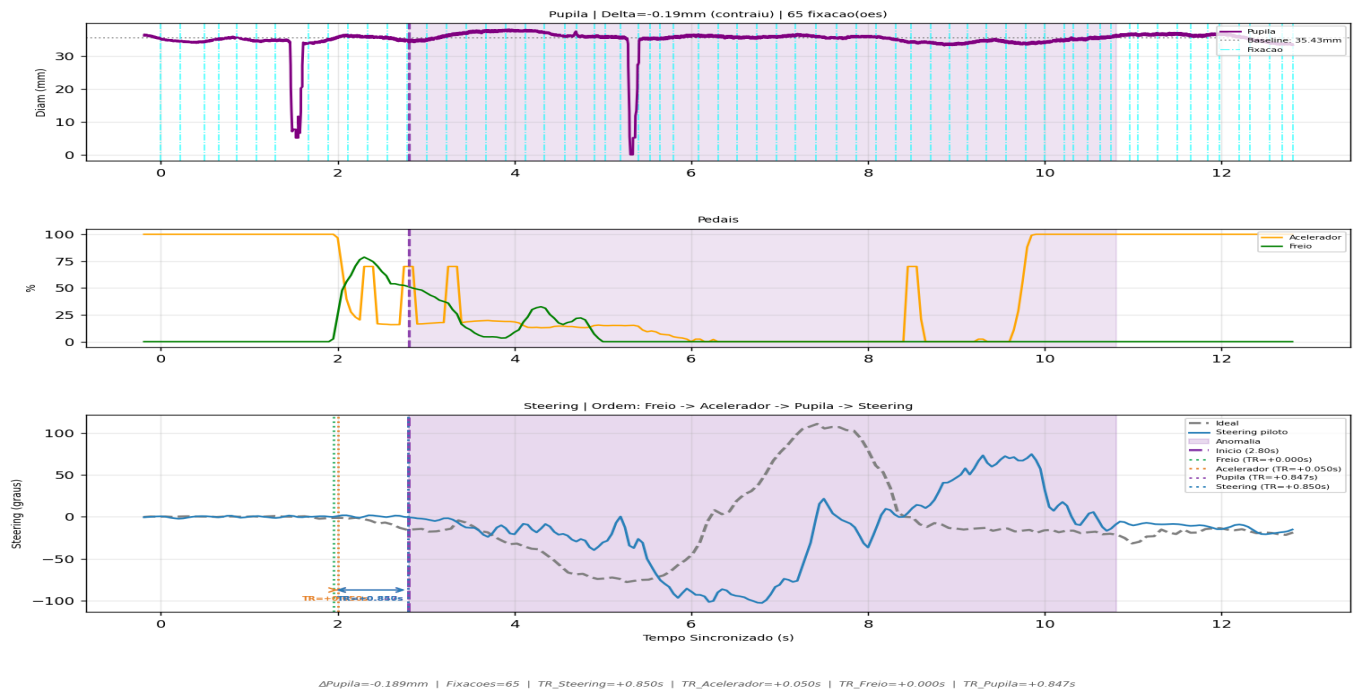
Resumo de Fixacoes: Nesta volta foram registradas **541 fixacao(oes)** oculares. A duracao media foi de **168ms**. Das fixacoes, **16%** foram curtas (<100ms) e **0%** foram longas (>800ms).

Interpretacao: Classificacao: *Exploracao visual normal*. O padrao de exploracao visual encontra-se dentro dos parametros esperados para conducao sob demanda moderada.

Anomalia C1 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	2.8% -> 10.8%
Duracao da Anomalia	8.007s
1o Sinal Detectado	Freio
Ordem de Reacao	Freio -> Acelerador -> Pupila -> Steering
Pupila - Antes	35.425 mm
Pupila - Durante	35.236 mm
Pupila - Depois	36.388 mm
Delta Pupila	-0.189 mm (contraiu)
TR Steering	+0.850s
TR Acelerador	+0.050s
TR Freio	+0.000s
TR Pupila	+0.847s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	65
Duracao Media Fix.	185ms
Fix. Curtas (<100ms)	4
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C1 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 2.8% - 10.8%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **2.8%–10.8%** da pista, duracao de **8.007s**. Primeiro sinal detectado: **Freio**. Sequencia de resposta: **Freio -> Acelerador -> Pupila -> Steering**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **35.425mm** | durante: **35.236mm** | apos: **36.388mm**. Variacao (delta): sem variacao pupilar expressiva detectada (delta < 0,3mm). A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **0.224mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+1.152mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

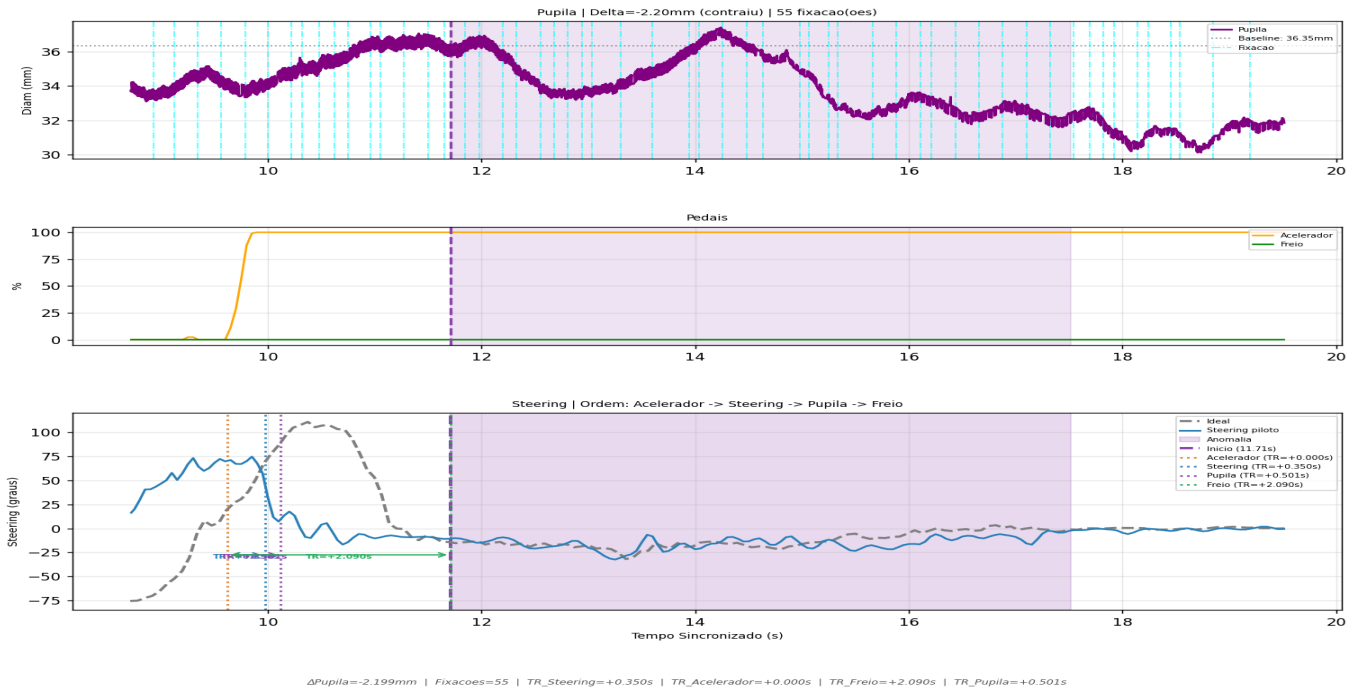
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.850s | Acelerador=0.050s | Freio=0.000s | Pupila=0.847s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 65 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C2 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	11.7% -> 17.5%
Duracao da Anomalia	5.805s
1o Sinal Detectado	Acelerador
Ordem de Reacao	Acelerador -> Steering -> Pupila -> Freio
Pupila - Antes	36.350 mm
Pupila - Durante	34.151 mm
Pupila - Depois	31.565 mm
Delta Pupila	-2.199 mm (contraiu)
TR Steering	+0.350s
TR Acelerador	+0.000s
TR Freio	+2.090s
TR Pupila	+0.501s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	55
Duracao Media Fix.	161ms
Fix. Curtas (<100ms)	10
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C2 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 11.7% - 17.5%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **11.7%–17.5%** da pista, duracao de **5.805s**. Primeiro sinal detectado: **Acelerador**. Sequencia de resposta: **Acelerador -> Steering -> Pupila -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **36.350mm** | durante: **34.151mm** | apos: **31.565mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-2.199mm**. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **4.390mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **-2.585mm**, indicando manutencao da ativacao fisiologica.

Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.350s | Acelerador=0.000s | Freio=2.090s | Pupila=0.501s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 55 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C3 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	26.9% -> 36.8%
Duracao da Anomalia	9.909s
1o Sinal Detectado	Freio
Ordem de Reacao	Freio -> Acelerador -> Pupila -> Steering
Pupila - Antes	28.892 mm
Pupila - Durante	29.768 mm
Pupila - Depois	32.448 mm
Delta Pupila	+0.876 mm (dilatou)
TR Steering	+0.910s
TR Acelerador	+0.050s
TR Freio	+0.000s
TR Pupila	+0.907s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	72
Duracao Media Fix.	196ms
Fix. Curtas (<100ms)	4
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C3 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 26.9% - 36.8%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **26.9%–36.8%** da pista, duracao de **9.909s**. Primeiro sinal detectado: **Freio**. Sequencia de resposta: **Freio -> Acelerador -> Pupila -> Steering**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **28.892mm** | durante: **29.768mm** | apos: **32.448mm**. Variacao (delta): dilatacao pupilar de **0.876mm**, o que pode estar associado a aumento de carga cognitiva ou resposta de alerta. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **0.966mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+2.680mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

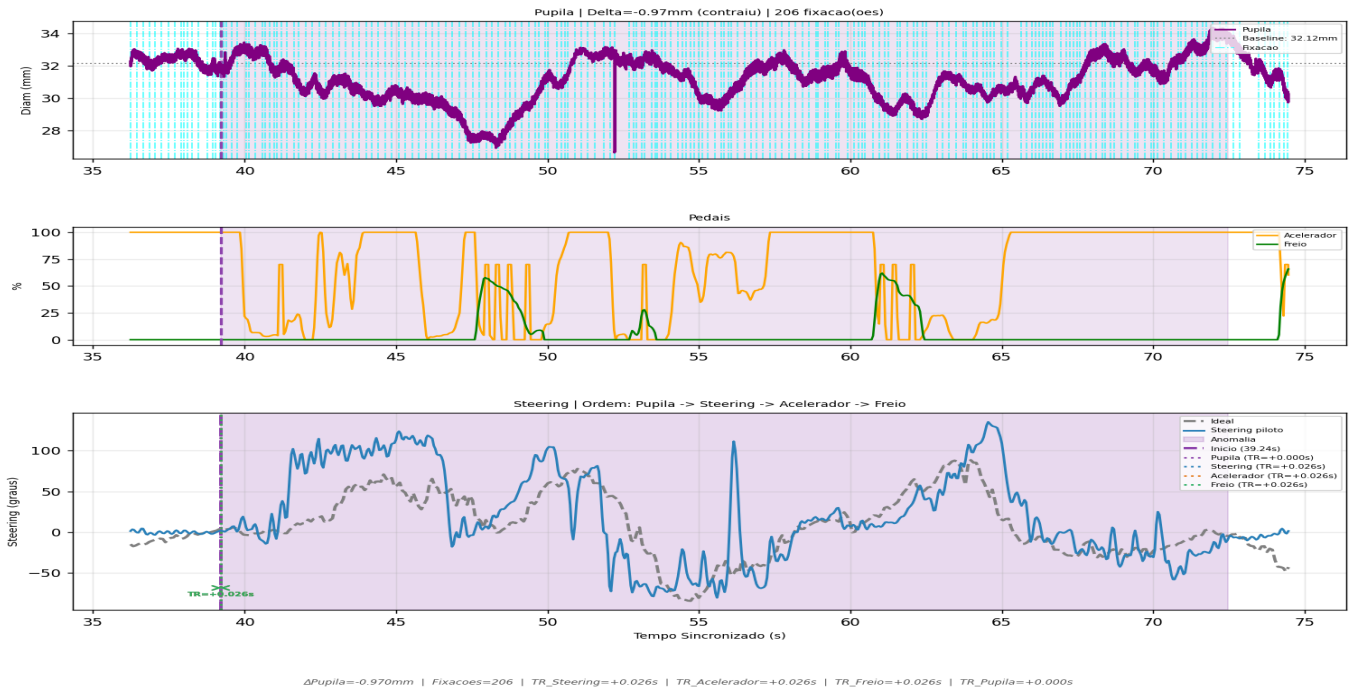
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.910s | Acelerador=0.050s | Freio=0.000s | Pupila=0.907s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 72 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C4 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	39.2% -> 72.5%
Duracao da Anomalia	33.230s
1o Sinal Detectado	Pupila
Ordem de Reacao	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	32.116 mm
Pupila - Durante	31.147 mm
Pupila - Depois	32.806 mm
Delta Pupila	-0.970 mm (contraiu)
TR Steering	+0.026s
TR Acelerador	+0.026s
TR Freio	+0.026s
TR Pupila	+0.000s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	206
Duracao Media Fix.	164ms
Fix. Curtas (<100ms)	38
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C4 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 39.2% - 72.5%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **39.2%–72.5%** da pista, duracao de **33.230s**. Primeiro sinal detectado: **Pupila**. Sequencia de resposta: **Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **32.116mm** | durante: **31.147mm** | apos: **32.806mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-0.970mm**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+1.659mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

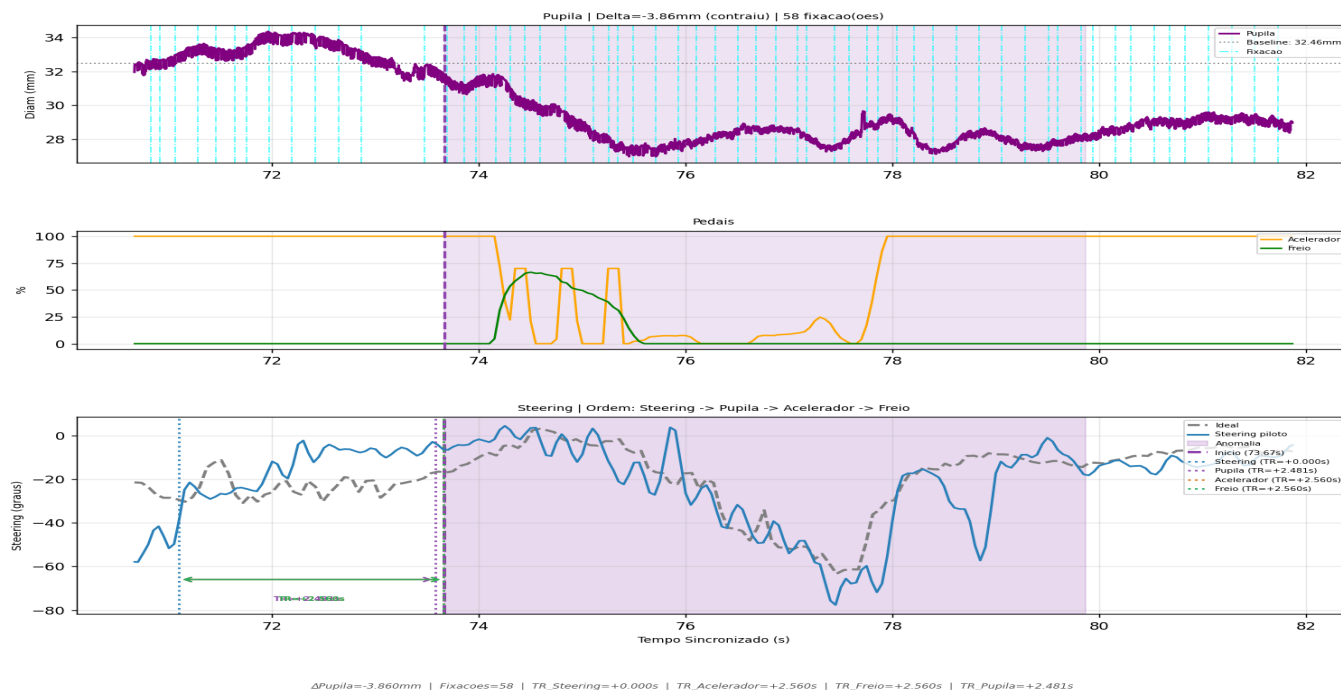
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.026s | Acelerador=0.026s | Freio=0.026s | Pupila=0.000s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 206 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C5 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	73.7% -> 79.9%
Duracao da Anomalia	6.206s
1o Sinal Detectado	Steering
Ordem de Reacao	Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	32.464 mm
Pupila - Durante	28.604 mm
Pupila - Depois	28.762 mm
Delta Pupila	-3.860 mm (contraiu)
TR Steering	+0.000s
TR Acelerador	+2.560s
TR Freio	+2.560s
TR Pupila	+2.481s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	58
Duracao Media Fix.	163ms
Fix. Curtas (<100ms)	9
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C5 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 73.7% - 79.9%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **73.7%–79.9%** da pista, duracao de **6.206s**. Primeiro sinal detectado: **Steering**. Sequencia de resposta: **Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **32.464mm** | durante: **28.604mm** | apos: **28.762mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-3.860mm**. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **1.556mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+0.158mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

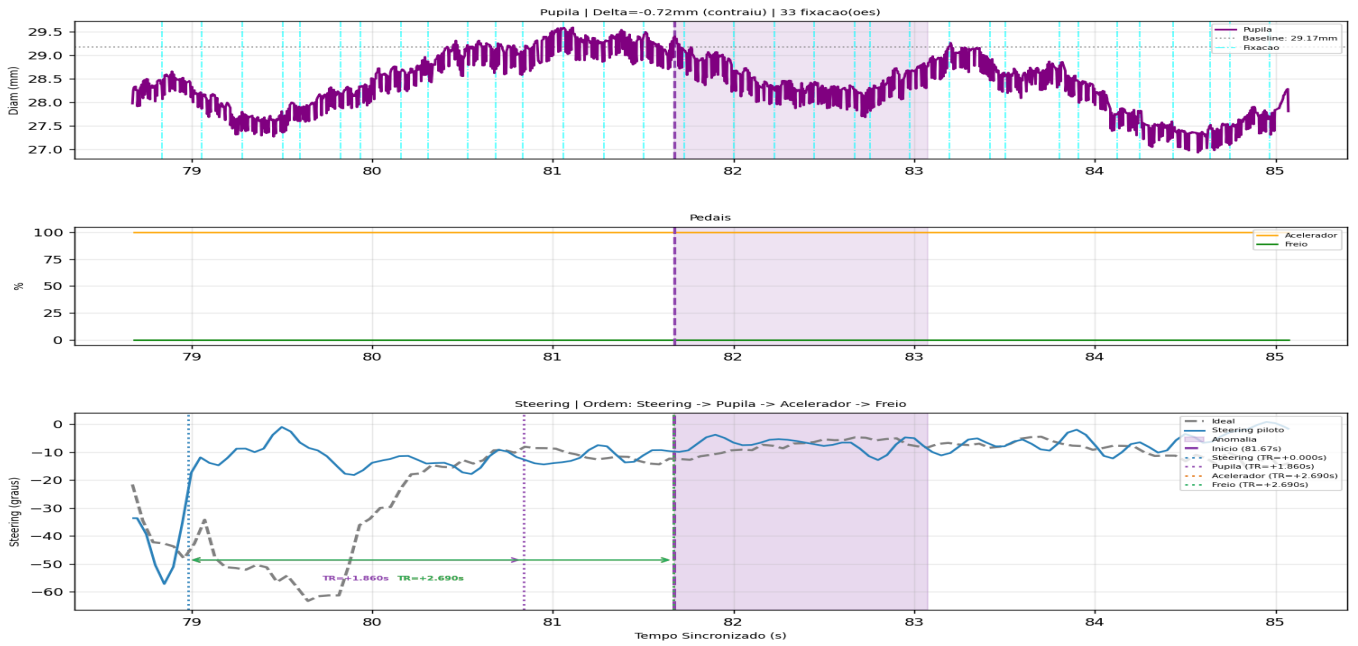
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.000s | Acelerador=2.560s | Freio=2.560s | Pupila=2.481s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 58 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C6 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	81.7% -> 83.1%
Duracao da Anomalia	1.401s
1o Sinal Detectado	Steering
Ordem de Reacao	Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	29.172 mm
Pupila - Durante	28.450 mm
Pupila - Depois	28.619 mm
Delta Pupila	-0.722 mm (contraiu)
TR Steering	+0.000s
TR Acelerador	+2.690s
TR Freio	+2.690s
TR Pupila	+1.859s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	33
Duracao Media Fix.	180ms
Fix. Curtas (<100ms)	4
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C6 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 81.7% - 83.1%



Δ Pupila=-0.722mm | Fixacoes=33 | TR_Steering=+0.000s | TR_Acelerador=+2.690s | TR_Freio=+2.690s | TR_Pupila=+1.860s

Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **81.7%–83.1%** da pista, duracao de **1.401s**. Primeiro sinal detectado: **Steering**. Sequencia de resposta: **Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **29.172mm** | durante: **28.450mm** | apos: **28.619mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-0.722mm**. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **0.388mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+0.169mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

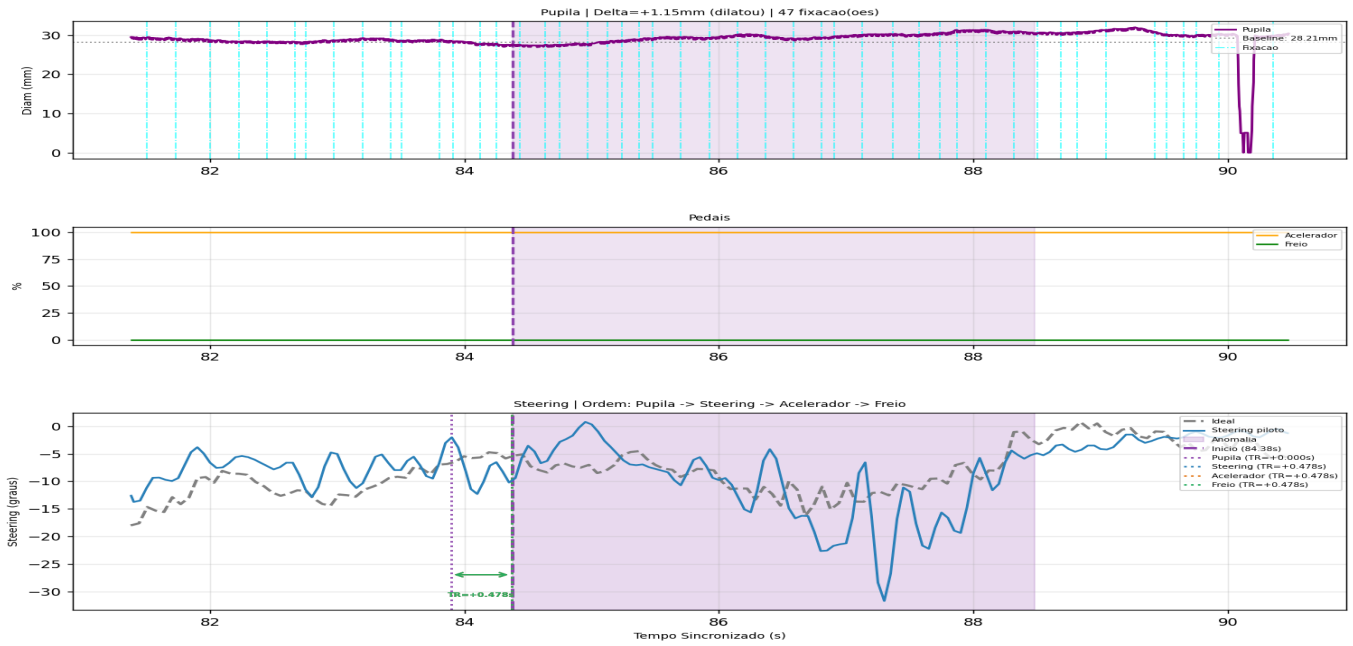
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.000s | Acelerador=2.690s | Freio=2.690s | Pupila=1.859s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 33 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C7 - Volta 1

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	84.4% -> 88.5%
Duracao da Anomalia	4.104s
1o Sinal Detectado	Pupila
Ordem de Reacao	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	28.211 mm
Pupila - Durante	29.364 mm
Pupila - Depois	30.924 mm
Delta Pupila	+1.153 mm (dilatou)
TR Steering	+0.478s
TR Acelerador	+0.478s
TR Freio	+0.478s
TR Pupila	+0.000s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	47
Duracao Media Fix.	170ms
Fix. Curtas (<100ms)	7
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C7 - Volta 1 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 84.4% - 88.5%



Δ Pupila=+1.153mm | Fixacoes=47 | TR_Steering=+0.478s | TR_Acelerador=+0.478s | TR_Freio=+0.478s | TR_Pupila=+0.000s

Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 1, entre **84.4%–88.5%** da pista, duracao de **4.104s**. Primeiro sinal detectado: **Pupila**. Sequencia de resposta: **Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **28.211mm** | durante: **29.364mm** | apos: **30.924mm**. Variacao (delta): dilatacao pupilar de **1.153mm**, o que pode estar associado a aumento de carga cognitiva ou resposta de alerta. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+1.561mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

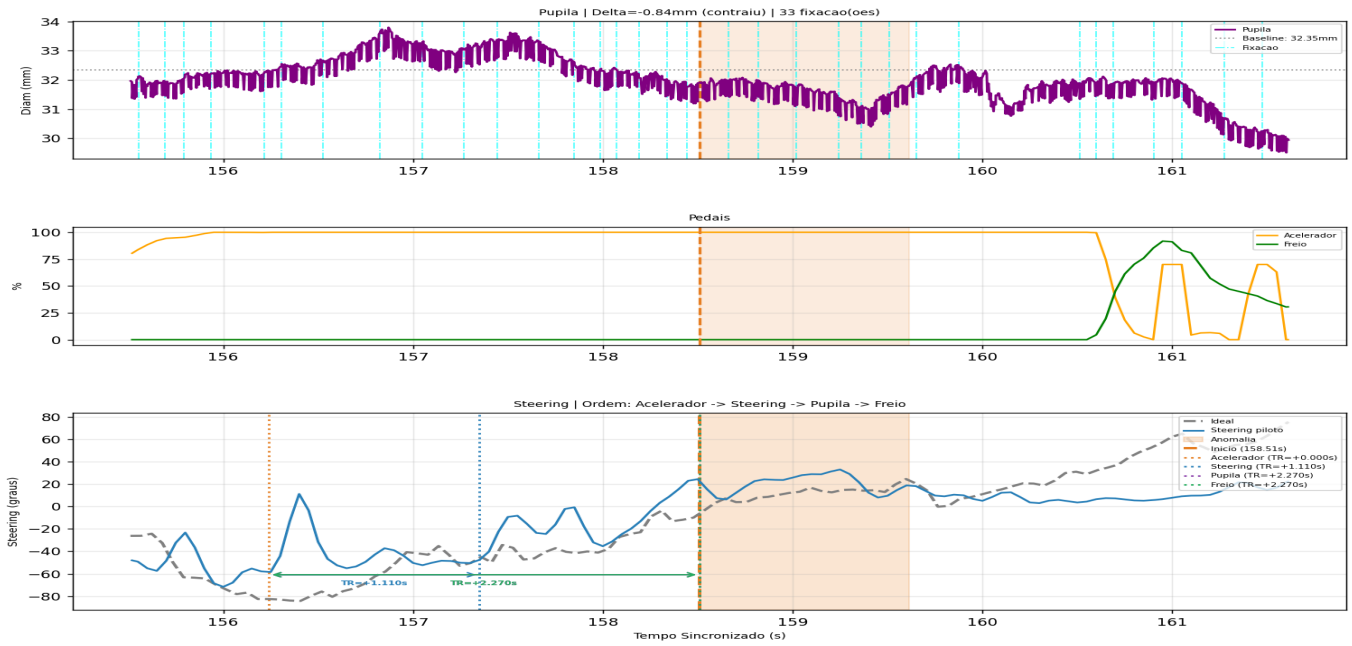
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.478s | Acelerador=0.478s | Freio=0.478s | Pupila=0.000s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 47 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia B1 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Desvio Excessivo na Reta
Posicao na Pista	58.5% -> 59.6%
Duracao da Anomalia	1.102s
1o Sinal Detectado	Acelerador
Ordem de Reacao	Acelerador -> Steering -> Pupila -> Freio
Pupila - Antes	32.347 mm
Pupila - Durante	31.506 mm
Pupila - Depois	31.787 mm
Delta Pupila	-0.842 mm (contraiu)
TR Steering	+1.110s
TR Acelerador	+0.000s
TR Freio	+2.270s
TR Pupila	+2.270s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	33
Duracao Media Fix.	160ms
Fix. Curtas (<100ms)	7
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia B1 - Volta 2 - Humberto
Desvio Excessivo na Reta | 58.5% - 59.6%



$\Delta Pupa=-0.842mm$ | Fixacoes=33 | $TR_{Steering}=+1.110s$ | $TR_{Acelerador}=+0.000s$ | $TR_{Freio}=+2.270s$ | $TR_{Pupila}=+2.270s$

Contexto: Anomalia do tipo **B** (Desvio Excessivo na Reta) na Volta 2, entre **58.5%–59.6%** da pista, duracao de **1.102s**. Primeiro sinal detectado: **Acelerador**. Sequencia de resposta: **Acelerador -> Steering -> Pupila -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **32.347mm** | durante: **31.506mm** | apos: **31.787mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-0.842mm**. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **0.371mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+0.281mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

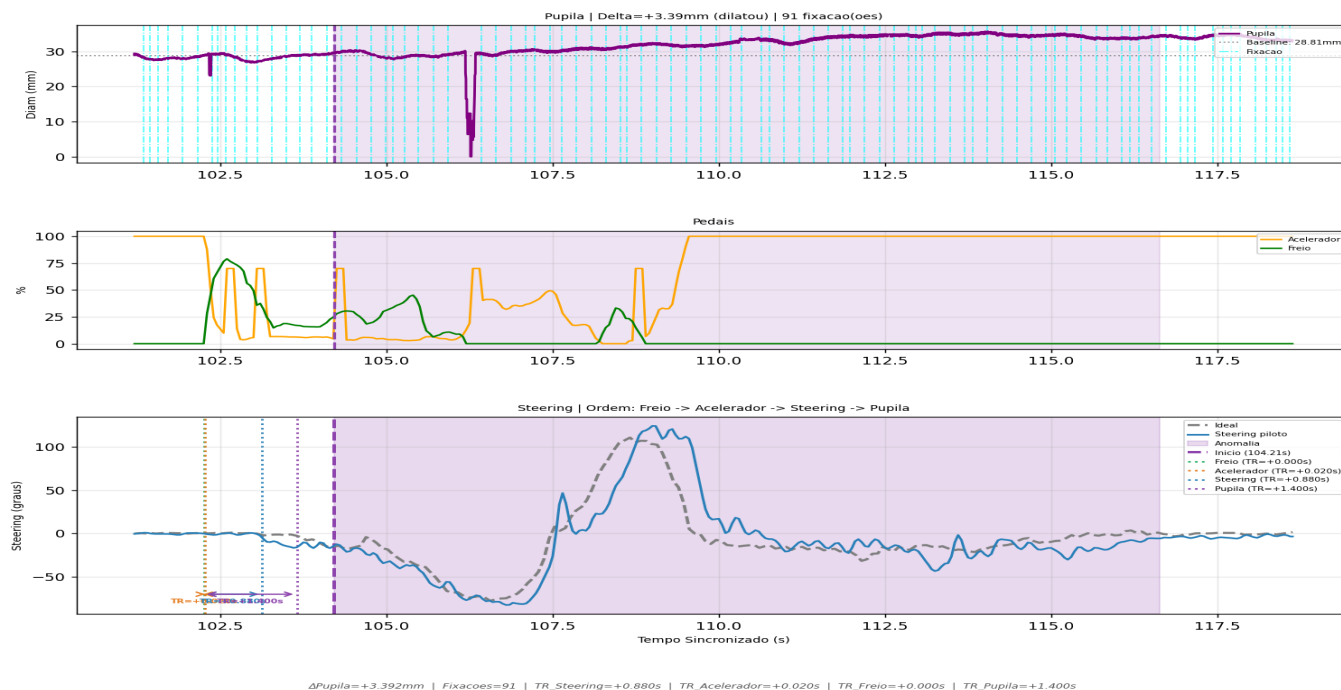
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=1.110s | Acelerador=0.000s | Freio=2.270s | Pupila=2.270s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 33 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C2 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	4.2% -> 16.6%
Duracao da Anomalia	12.424s
1o Sinal Detectado	Freio
Ordem de Reacao	Freio -> Acelerador -> Steering -> Pupila
Pupila - Antes	28.806 mm
Pupila - Durante	32.197 mm
Pupila - Depois	34.230 mm
Delta Pupila	+3.392 mm (dilatou)
TR Steering	+0.880s
TR Acelerador	+0.020s
TR Freio	+0.000s
TR Pupila	+1.400s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	91
Duracao Media Fix.	179ms
Fix. Curtas (<100ms)	11
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C2 - Volta 2 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 4.2% - 16.6%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 2, entre **4.2%–16.6%** da pista, duracao de **12.424s**. Primeiro sinal detectado: **Freio**. Sequencia de resposta: **Freio -> Acelerador -> Steering -> Pupila**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **28.806mm** | durante: **32.197mm** | apos: **34.230mm**. Variacao (delta): dilatacao pupilar de **3.392mm**, o que pode estar associado a aumento de carga cognitiva ou resposta de alerta. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **2.423mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+2.032mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

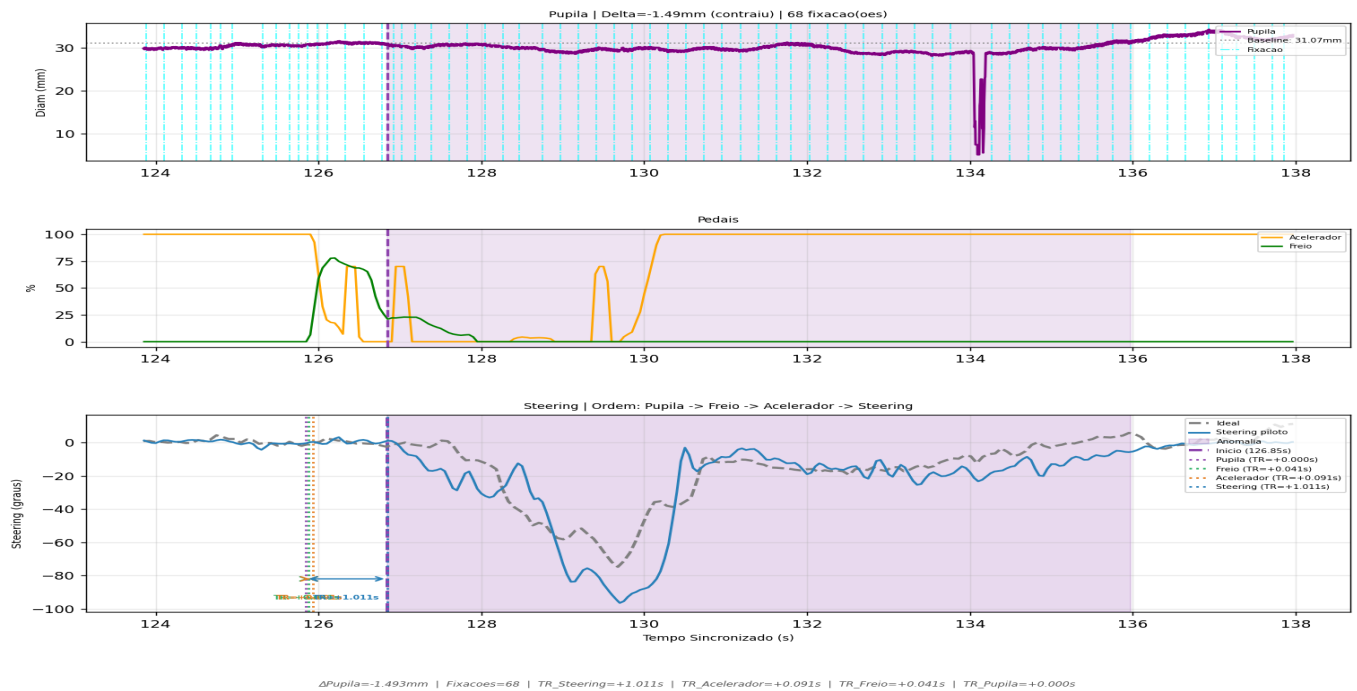
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.880s | Acelerador=0.020s | Freio=0.000s | Pupila=1.400s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 91 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C3 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	26.8% -> 35.9%
Duracao da Anomalia	9.117s
1o Sinal Detectado	Pupila
Ordem de Reacao	Pupila -> Freio -> Acelerador -> Steering
Pupila - Antes	31.069 mm
Pupila - Durante	29.576 mm
Pupila - Depois	32.732 mm
Delta Pupila	-1.493 mm (contraiu)
TR Steering	+1.012s
TR Acelerador	+0.091s
TR Freio	+0.042s
TR Pupila	+0.000s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	68
Duracao Media Fix.	195ms
Fix. Curtas (<100ms)	3
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C3 - Volta 2 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 26.8% - 35.9%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 2, entre **26.8%–35.9%** da pista, duracao de **9.117s**. Primeiro sinal detectado: **Pupila**. Sequencia de resposta: **Pupila -> Freio -> Acelerador -> Steering**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **31.069mm** | durante: **29.576mm** | apos: **32.732mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-1.493mm**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+3.156mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

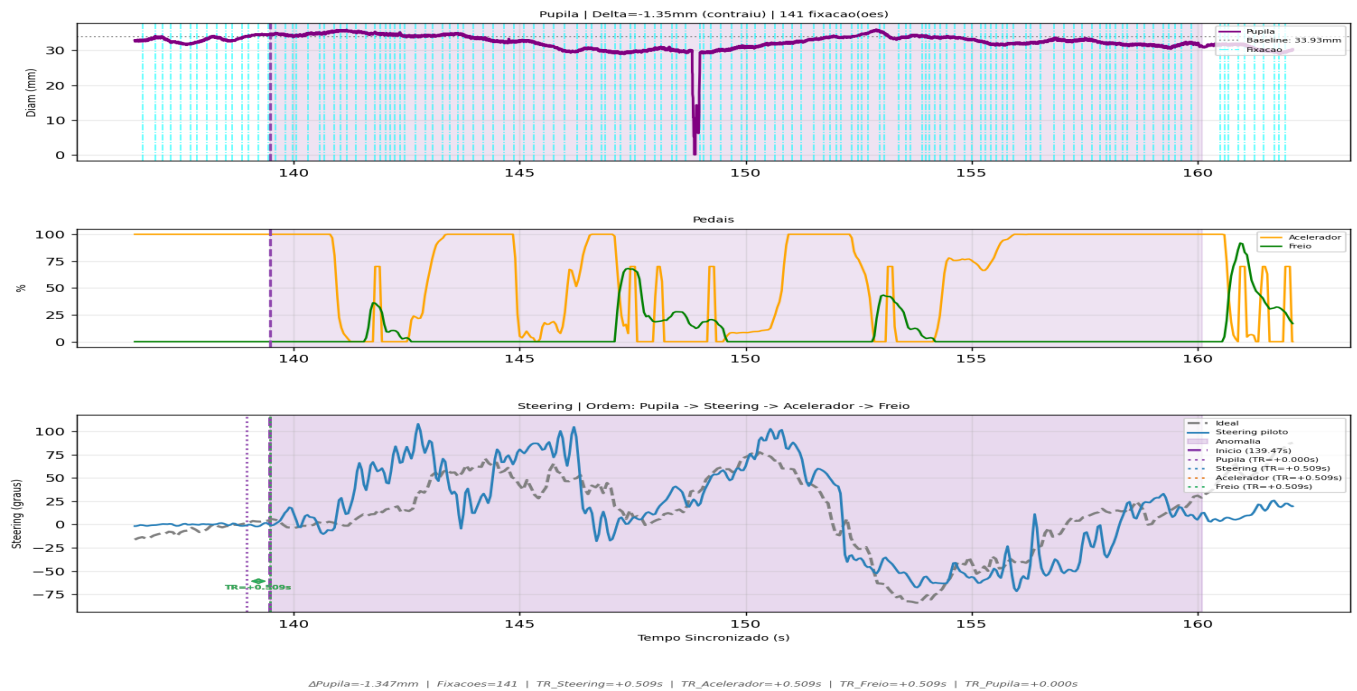
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=1.012s | Acelerador=0.091s | Freio=0.042s | Pupila=0.000s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 68 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C4 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	39.4% -> 60.1%
Duracao da Anomalia	20.639s
1o Sinal Detectado	Pupila
Ordem de Reacao	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	33.927 mm
Pupila - Durante	32.580 mm
Pupila - Depois	31.694 mm
Delta Pupila	-1.347 mm (contraiu)
TR Steering	+0.509s
TR Acelerador	+0.509s
TR Freio	+0.509s
TR Pupila	+0.000s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	141
Duracao Media Fix.	163ms
Fix. Curtas (<100ms)	24
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C4 - Volta 2 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 39.4% - 60.1%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 2, entre **39.4%–60.1%** da pista, duracao de **20.639s**. Primeiro sinal detectado: **Pupila**. Sequencia de resposta: **Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **33.927mm** | durante: **32.580mm** | apos: **31.694mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-1.347mm**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **-0.886mm**, indicando manutencao da ativacao fisiologica.

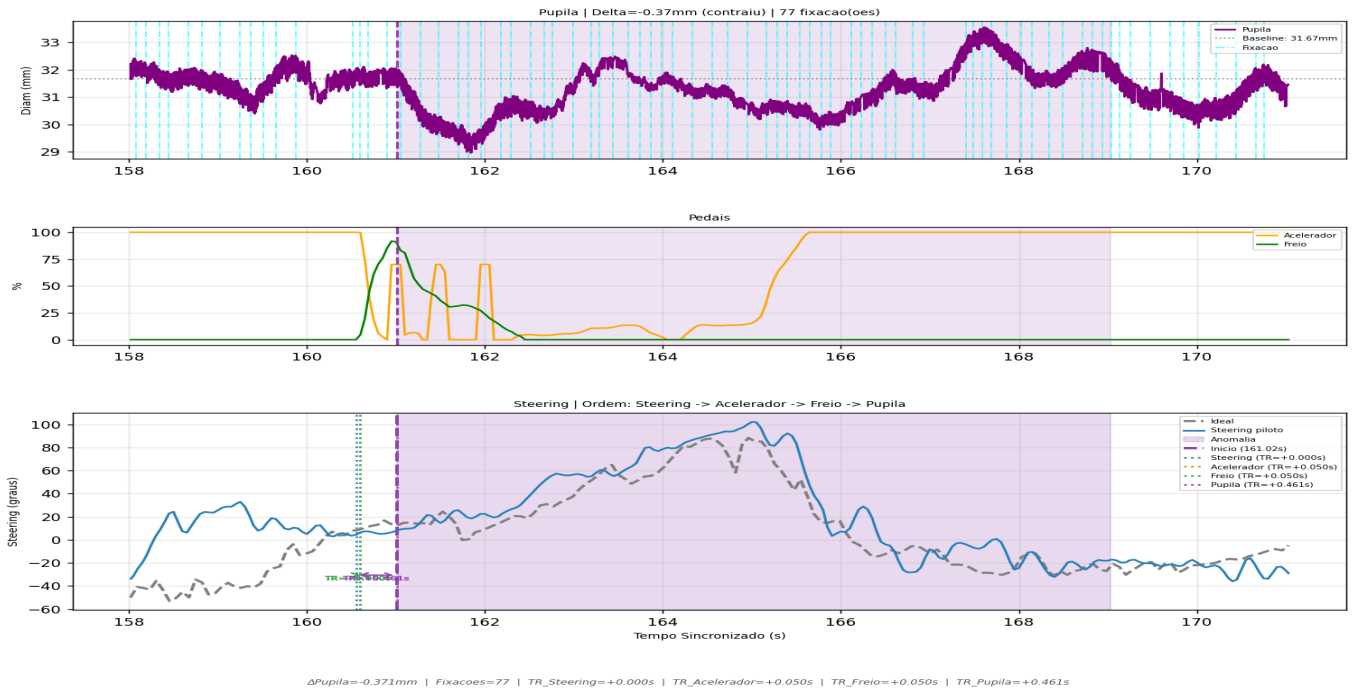
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.509s | Acelerador=0.509s | Freio=0.509s | Pupila=0.000s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 141 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C5 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	61.0% -> 69.0%
Duracao da Anomalia	8.015s
1o Sinal Detectado	Steering
Ordem de Reacao	Steering -> Acelerador -> Freio -> Pupila
Pupila - Antes	31.673 mm
Pupila - Durante	31.302 mm
Pupila - Depois	31.131 mm
Delta Pupila	-0.371 mm (contraiu)
TR Steering	+0.000s
TR Acelerador	+0.050s
TR Freio	+0.050s
TR Pupila	+0.461s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	77
Duracao Media Fix.	141ms
Fix. Curtas (<100ms)	21
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C5 - Volta 2 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 61.0% - 69.0%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 2, entre **61.0%–69.0%** da pista, duracao de **8.015s**. Primeiro sinal detectado: **Steering**. Sequencia de resposta: **Steering -> Acelerador -> Freio -> Pupila**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **31.673mm** | durante: **31.302mm** | apos: **31.131mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-0.371mm**. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **0.806mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **-0.172mm**, indicando manutencao da ativacao fisiologica.

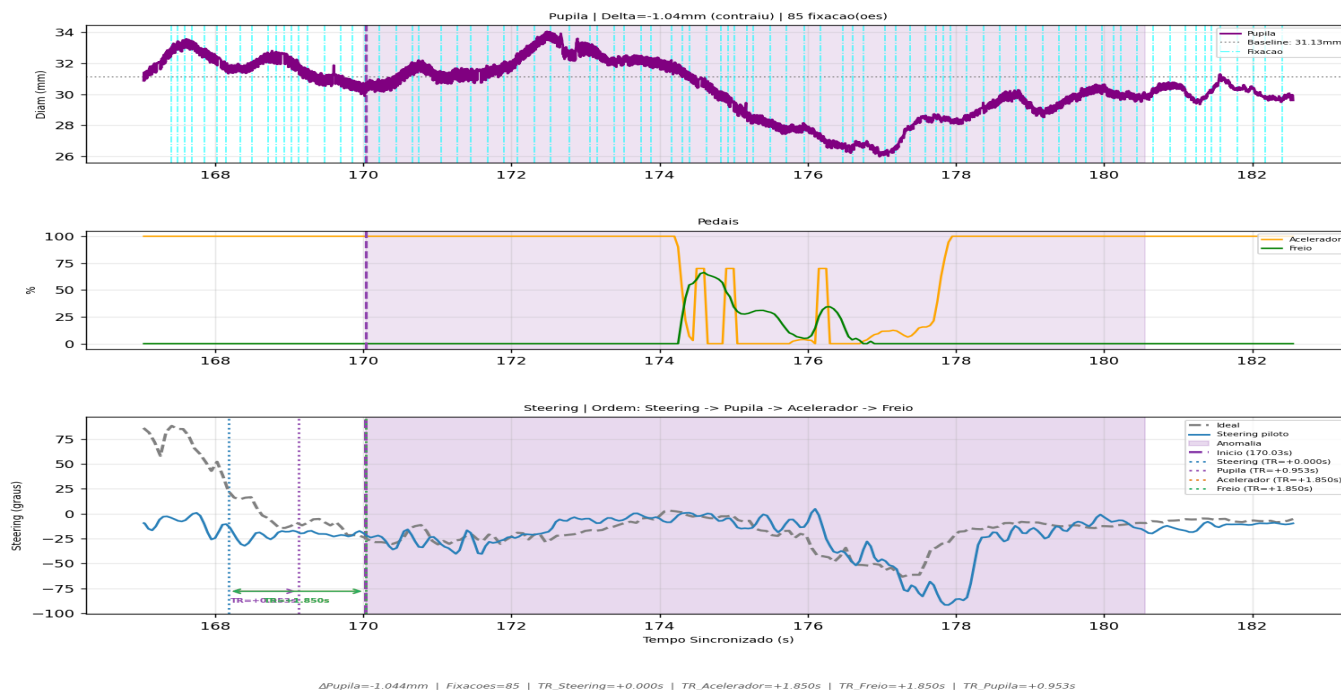
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.000s | Acelerador=0.050s | Freio=0.050s | Pupila=0.461s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 77 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C6 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	70.0% -> 80.5%
Duracao da Anomalia	10.520s
1o Sinal Detectado	Steering
Ordem de Reacao	Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	31.129 mm
Pupila - Durante	30.085 mm
Pupila - Depois	30.208 mm
Delta Pupila	-1.044 mm (contraiu)
TR Steering	+0.000s
TR Acelerador	+1.850s
TR Freio	+1.850s
TR Pupila	+0.953s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	85
Duracao Media Fix.	158ms
Fix. Curtas (<100ms)	16
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C6 - Volta 2 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 70.0% - 80.5%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 2, entre **70.0%–80.5%** da pista, duracao de **10.520s**. Primeiro sinal detectado: **Steering**. Sequencia de resposta: **Steering -> Pupila -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **31.129mm** | durante: **30.085mm** | apos: **30.208mm**. Variacao (delta): contracao pupilar de **-1.044mm**. A velocidade de resposta pupilar estimada foi de **1.096mm/s**. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+0.123mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

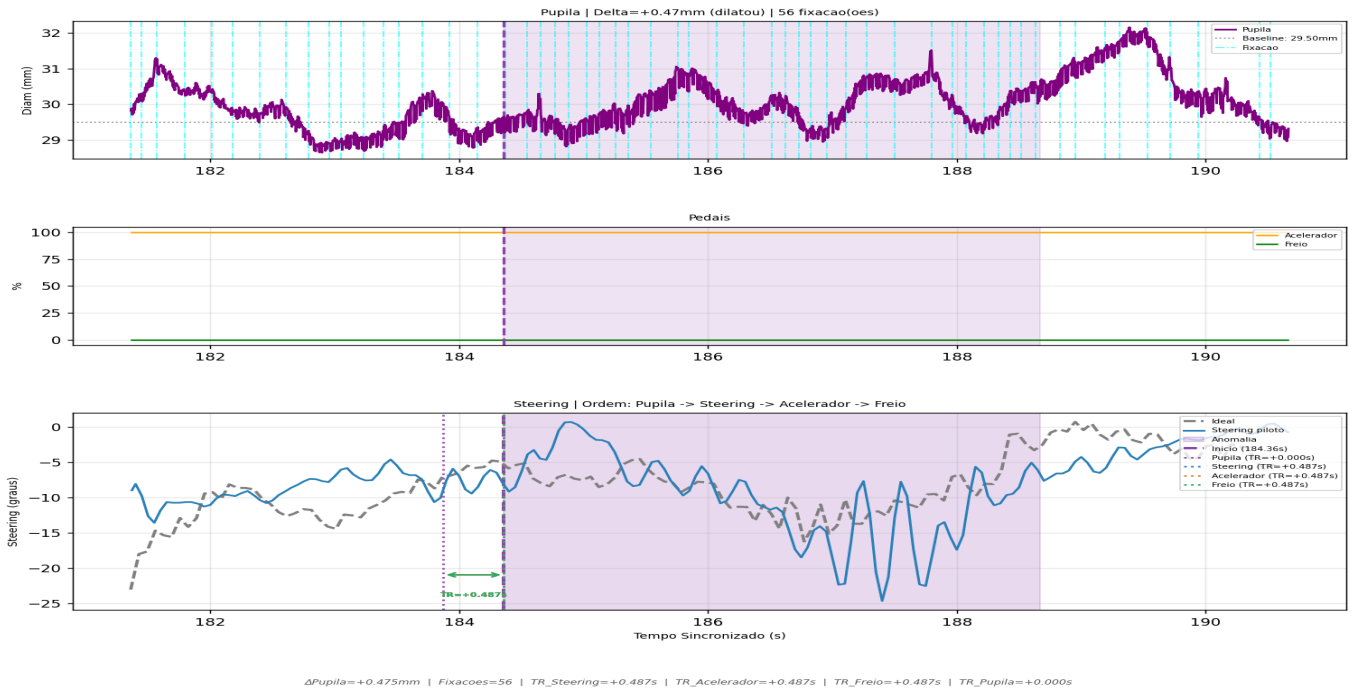
Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.000s | Acelerador=1.850s | Freio=1.850s | Pupila=0.953s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 85 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Anomalia C7 - Volta 2

Campo	Valor
Tipo de Anomalia	Correcao Brusca de Volante
Posicao na Pista	84.3% -> 88.6%
Duracao da Anomalia	4.308s
1o Sinal Detectado	Pupila
Ordem de Reacao	Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio
Pupila - Antes	29.501 mm
Pupila - Durante	29.976 mm
Pupila - Depois	31.299 mm
Delta Pupila	+0.475 mm (dilatou)
TR Steering	+0.487s
TR Acelerador	+0.487s
TR Freio	+0.487s
TR Pupila	+0.000s
■■ Fixacoes na Janela ■■	
N. Fixacoes	56
Duracao Media Fix.	151ms
Fix. Curtas (<100ms)	15
Fix. Longas (>800ms)	0
Classificacao Visual	Exploracao visual normal

Anomalia C7 - Volta 2 - Humberto Correcao Brusca de Volante | 84.3% - 88.6%



Contexto: Anomalia do tipo **C** (Correcao Brusca de Volante) na Volta 2, entre **84.3%–88.6%** da pista, duracao de **4.308s**. Primeiro sinal detectado: **Pupila**. Sequencia de resposta: **Pupila -> Steering -> Acelerador -> Freio**.

Resposta Pupilar: Diametro medio antes: **29.501mm** | durante: **29.976mm** | apos: **31.299mm**. Variacao (delta): dilatacao pupilar de **0.475mm**, o que pode estar associado a aumento de carga cognitiva ou resposta de alerta. Recuperacao pupilar pos-anomalia: **+1.323mm**, sugerindo retorno progressivo ao estado basal.

Tempos de Reacao (relativos ao primeiro sinal): Steering=0.487s | Acelerador=0.487s | Freio=0.487s | Pupila=0.000s. Valores negativos indicam antecipacao ao sinal principal; valores proximos de zero indicam reacao simultanea.

Comportamento Visual: 56 fixacao(oes) registradas na janela de analise. Classificacao: *Exploracao visual normal*. O comportamento visual sugere manutencao da atencao distribuida durante o evento.

Conclusao e Consideracoes Finais

Sintese Quantitativa: A sessao do piloto **Humberto** registrou **14 anomalia(s)** de steering — Tipo A: 0 | Tipo B: 1 | Tipo C: 13. Duracao media das anomalias: **9.628s** (min: 1.102s / max: 33.230s). Anomalias ocorreram nas voltas: 1, 2.

Padrao de Resposta: O primeiro sinal de reacao mais frequente foi **Pupila**. 4 anomalia(s) apresentaram dilatacao pupilar e 10 apresentaram contracao. O delta medio de diametro pupilar foi de **-0.510mm**, sugerindo tendencia de subarousal ou adaptacao fisiologica durante as anomalias. O total de fixacoes registradas nas janelas de analise foi de **1087**.

Limitacoes Metodologicas: (1) A sincronizacao entre pupilometria e telemetria e realizada por um unico ponto de referencia manual ('marco zero'), o que pode introduzir derivacao temporal acumulada; (2) os dados de dilatacao pupilar sao influenciados por luminosidade ambiental, piscadas e artefatos de rastreamento; (3) os tempos de reacao calculados sao relativos ao primeiro sinal detectado na janela, e nao ao estimulo objetivo externo.

Sugestoes: Recomenda-se a analise comparativa entre pilotos para validacao dos padroes identificados. Anomalias recorrentes no mesmo setor da pista (especialmente Tipos A e C) podem indicar pontos de dificuldade sistematica que merecem atencao no treinamento. A integracao dos dados de fixacao com os setores de alta variacao pupilar pode oferecer indicios adicionais sobre a atencao visual durante eventos criticos. Dados adicionais uteis incluiriam: frequencia cardiaca, condutancia eletrodermica, e multiplos pontos de sincronizacao para reduzir a derivacao temporal.